

Research article



Benzoic acid, saponin, prebiotics, mineral 혼합 사료첨가제 급이가 슬러리피트 내 돈분뇨 저장과정 중 악취 발생에 미치는 영향

김동여¹ · 이주미¹ · 이승훈² · Wardhani Rihuh³ · 신진호³ · 안희권^{4*}

¹충남대학교 축산환경학과 석사과정, ²충남대학교 농업과학연구소 연구교수, ³충남대학교 낙농학과 박사과정, ⁴충남대학교 동물자원과학부 교수

The effect of feeding a mixed feed additive of benzoic acid, saponin, prebiotics, and minerals on odor emission during the storage process of pig manure in slurry pits

Dongyeo Kim¹, Jumi Lee¹, Seunghun Lee², Rihuh Wardhani³, Jinho Shin³, Heekwon Ahn^{4*}

¹Master's Course, Dept. of Livestock Environmental Science & Technology, Chungnam National University, 99, Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea

²Research Professor, Institute of Agricultural Science, Chungnam National University, 99, Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea

³Doctor's Course, Dept. of Dairy Science, Chungnam National University, 99, Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea

⁴Professor, Division of Animal and Dairy Science, Chungnam National University, 99, Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea

Corresponding author

Heekwon Ahn
Chungnam National University, 99,
Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon,
Republic of Korea
Tel : +82-42-821-5785
Fax : +82-42-823-3766
E-mail : hkahn@cnu.ac.kr

Received : August 14, 2024

Revised : August 20, 2024

Accepted : August 20, 2024

This study evaluated the impact of a mixed feed additive containing benzoic acid, saponin, prebiotics, and minerals on odor emission during pig manure storage in slurry pits. The treatment group was fed a diet supplemented with 0.5% of the additive. NH₃ emissions were approximately 1.8 times higher in the treatment group compared to the control group, and sulfur compound emissions also tended to be higher in the treatment group than in the control group ($p>0.05$). Despite the known odor-reducing properties of benzoic acid and saponin, this study did not observe a reduction in NH₃ or H₂S. The low inclusion rate of benzoic acid (0.2%) likely hindered its efficacy. The impact of saponin on gut microbiota and odor reduction may be time-dependent, typically taking around 40 days for significant effects. Manure samples were collected within 20 days of supplementation in this study, so the microbial community may not have had sufficient time to adapt and decrease gaseous emissions.

Key words : Feed additive, Pig manure, Slurry pits, Ammonia, Sulfur compounds

서론

최근 몇 년간 국내 축산업의 규모가 확대되면서 가축 사육두수가 꾸준히 증가하고 있으며, 이에 따라 가축분뇨 발생량도 지속해서 증가하고 있다. 가축분뇨는 축산업의 필연적 부산물이지만, 적절치 않게 관리되었을 경우 심각한

환경 문제를 초래할 수 있다. 특히, 가축분뇨에서 발생하는 악취는 축산업과 인근 지역 사회 간의 갈등을 일으키는 주요 요인으로 지목되고 있다. 이러한 악취 문제는 축산업의 지속 가능성에 큰 위협이 되고 있으며, 해결 방안 모색이 필요한 상황이다.

국내 양돈장의 60% 이상이 슬러리피트를 이용하여 사



육 기간 중 배설된 분뇨를 처리하고 있다 (Jo, 2022). 슬러리피트는 가축분뇨를 일시적으로 저장하는 시설로, 분뇨가 이곳에 장기간 저장되는 과정에서 서서히 분해가 일어나며 그 결과 암모니아 (NH_3 , Ammonia), 황화합물 (Sulfur Compounds), 휘발성 유기 화합물 (VOC, Volatile Organic Compounds) 등과 같은 다양한 악취 물질들이 다량으로 발생하게 된다.

악취를 저감하기 위해 국내 양돈 농가에서는 다양한 기술을 적용하고 있으며, 대표적인 시설로는 바이오 커튼, 안개 분무 시설, 액비 순환 시스템, 습식 세정탑, 바이오 필터 등이 있다 (Han et al., 2022). 그러나, 이러한 악취 저감 시설의 설치에는 상당한 초기 투자비용이 요구되며, 초기 투자비용 외에도 악취 저감시설의 지속적인 유지관리는 추가적인 비용 및 복잡성을 수반하여 많은 농가가 악취 저감 기술을 도입 및 이용에 어려움을 겪고 있다.

환경개선제는 생물학적 원리를 활용한 악취저감기술로, 경제적 부담이 적고 사용이 용이하여 양돈 농가에서 선호도가 높은 특징이 있다 (Park et al., 2021). 환경개선제는 주로 사료첨가제 형태로 급이하거나, 분뇨 저장 및 처리 시설에 직접 살포하는 방법이 많이 이용되고 있다. 특히, 사료첨가제 형태로 급이하는 방법은 가축의 소화 과정을 개선하고, 소화 과정에서 생성되는 악취 물질의 생성을 억제하거나 감소시키는 역할을 하여 많은 농가에서 이용되고 있다 (Janni et al., 2020).

사료첨가제는 유기산제, Prebiotics, 아미노산제, 식물 추출물, 미네랄 등으로 구분된다. 유기산제는 사료의 pH 감소에 의한 유해 미생물의 증식 억제, 동물의 위 내 pH 감소를 통한 단백질 소화율 개선, 소장에서의 소화 효소 분비 촉진, 미네랄 소화 흡수 개선 등의 효과가 있다. 유기산 종류 중 하나인 Benzoic acid를 비육돈 사료에 3% 첨가하여 급이한 결과, NH_3 발생량이 57% 감소했다는 보고가 있다 (Hansen et al., 2007). 또한, Benzoic acid를 5,000 mg/kg 첨가하여 육성돈에게 14일 동안 급이한 연구에서는 평균 일일 사료 섭취량 (ADFI, Average Daily Feed Intake)이 약 9% 증가하고, 평균 일일 증체량 (ADG, Average Daily Gain)이 약 13% 증가했으며, 최종 체중도 약 11% 증가한 것으로 나타났다 (Diao et al., 2016).

Alam et al. (2012)이 보고한 바에 의하면, *Yucca schidigera*의 사포닌은 돼지의 장내 유해균을 사멸시키고 NH_3 형성을 억제하여 분내 악취를 감소시키는 효과가 있었다.

Amon et al. (1995)은 비육돈에게 *Yucca schidigera* Extract를 급이했을 때 NH_3 발생량이 26% 감소했다고 보고하였다.

Prebiotics는 가축 사료에 널리 활용되는 첨가제로, 소화 효소에 의해 분해되지 않고 장까지 도달하여 장내 미생물 환경을 개선하는 데 중요한 역할을 한다. 이는 장내에서 유익한 미생물의 성장을 촉진하는 동시에 병원성 세균의 증식을 억제함으로써 장내 미생물 군집의 균형을 유지하는 효과를 가져온다. 특히, *Bifidobacteria*와 *Lactobacillus*와 같은 유익균의 성장을 촉진하여 장내 환경을 건강하게 유지하는 데 기여한다는 점에서 Prebiotics는 가축의 장 건강을 위한 필수적인 첨가제로 인식되고 있다. 추가로, 장내 유익균의 증식을 통해 장내 환경을 개선하고, 그 결과 가축 분뇨에서 발생하는 악취를 줄이는 데도 효과적인 것으로 알려져 있다. Li et al. (2019)는 Prebiotics를 0.1~0.3% 수준으로 첨가 시 돈분뇨에서 NH_3 및 H_2S 발생량이 각각 8~20%, 4~21% 감소했다고 보고되었으며, Zhao et al. (2013)는 NH_3 와 H_2S 배출이 각각 최대 19%, 20% 감소하였다고 보고한 바 있다.

또한, 사료첨가제 중 미네랄은 가축의 건강과 생산성에 필수적인 영양소로서 중요한 역할을 한다 (Liu et al., 2018). 미네랄 첨가제의 적절한 사용은 가축의 성장률 향상, 번식력 개선, 질병 저항성 증가 등의 긍정적인 영향을 미칠 수 있지만, 과잉 또는 결핍은 가축의 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 미네랄 첨가제의 적정 수준과 균형을 유지하는 것이 중요하다 (Sampath et al., 2023).

지금까지의 연구는 주로 특정 사료 첨가제의 단독 사용이 악취 저감에 미치는 효과에 집중됐으며, 이러한 첨가제들이 가축의 장내 환경을 개선하고 유해 가스 발생을 줄이는 데 효과적임을 입증하였다. 그러나 사료 첨가제를 혼합하여 사용하는 경우, 이들 간의 상호작용이 악취 저감 효과에 미치는 영향을 평가한 연구는 상대적으로 드물다. 각 첨가제가 개별적으로는 우수한 효과를 보일 수 있지만, 혼합 사용 시의 악취 저감과 관련된 영향은 알려진 바 없다. 따라서 사료 첨가제를 조합하여 사용할 경우, 그 조합이 악취 저감 및 전반적인 사료 효과에 미치는 영향을 체계적으로 평가하는 연구가 필요하다. 본 논문에서는 산업적 잠재력이 높은 4종의 사료 첨가제 (Benzoic acid, Saponin, Prebiotics, Mineral)를 혼합하여 육성돈에게 급이할 때 슬러리피트 내 돈분뇨 저장과정 중 악취 발생에 미치는 영향을 평가하기 위한 목적으로 56일 동안 수행되었다.

재료 및 방법

1. 시스템 구성 및 실험 설계

본 연구에서는 체중 약 35 ± 2 kg의 3개월령 육성돈을 3.6m^3 호흡 챔버 (가로 $1.0\text{m} \times$ 세로 $2.4\text{m} \times$ 높이 1.5m) 내에 두 마리씩 사육하면서 수거한 분뇨를 사용하였다. 챔버 3개 (3반복)에 육성돈을 각각 두 마리씩 입식 한 후, 6일간의 적응 기간을 거친 뒤 14일 동안 배설된 분뇨를 챔버의 틈 바닥 하부에 설치된 분뇨 저장조를 이용해 수거한 후, 잘 혼합하여 실험실 규모 슬러리 피트 시설에 투입할 분뇨를 채취하였다.

대조구는 Crumble 형태의 젖돈 사료만을 섭취한 돼지가 배설한 분뇨를 사용하였으며, 처리구는 Crumble 형태의 젖돈 관행 사료에 Vevo vitall®, Enviro-QS®, Levan, Convermax®을 각각 현물 기준으로 0.2%, 0.05%, 0.15%, 0.1% 수준 혼합한 것을 돼지에게 급이한 후 배설된 분뇨를 이용하였다. 본 연구에서는 Cargill furina Korea에서 제공한 Vevo vitall®, Enviro-QS®, Levan, Convermax® 첨가제를 혼합하여 급이하였다.

Vevo vitall®은 유기산의 일종인 Benzoic acid 99%로 구성된 첨가제를 의미하며 (Additives and Feed, 2015), Enviro-QS®는 Quillaja saponaria Molina 나무에서 추출한 Quillaja saponin으로 제조한 첨가제를 뜻한다 (Francis et al., 2002). Levan은 fructan의 한 유형인 Prebiotics로 활용되었으며, 장내 유익한 세균의 수를 증가시키고, 장 건강에 중요한 단쇄 지방산 (SCFA, Short Chain Fatty Acid)의 생성을 촉진

하는 것으로 나타났다 (Cheng et al., 2021). Convermax®는 미네랄 원료의 혼합물로 구성되어 있으며, 생산성을 향상시키는 목적으로 첨가되었다 (Cargill, 2018).

채취된 돈분뇨는 4°C 에서 냉장 보관하였으며, 실험 착수 2일 전에 35°C 항온 챔버에서 Incubation 한 후 사용하였다. 돈분뇨를 15.7 L 용량의 Polyvinyl chloride 소재의 실험실 규모 슬러리피트 (지름 200 mm, 높이 500 mm)에 약 9.2 kg씩 투입하였다.

실험실 규모 슬러리피트는 3반복으로 대조구와 처리구를 구성했으며, 분뇨가 투입된 슬러리피트를 항온챔버에 넣고 $28\sim 35^\circ\text{C}$ 수준 온도를 유지하면서 56일 동안 악취 저감효과를 평가하였다. 실험실 규모 슬러리피트는 덮개에 설치된 입기구와 배기구를 통해 공기 유입 및 배출이 가능하도록 설계되었다 (Figure 1). 돈사 슬러리피트의 Headspace에서의 공기 치환을 모사하기 위해 매시간마다 실험실 규모 슬러리피트 내 Headspace 부피의 약 7.5배에 해당하는 양의 공기 (355.5 L)를 치환하였다 (Lee and Ahn, 2023). 실험 기간 동안 온도는 T-type Thermocouple 과 Data logger (CR1000 with AM16/32 relay multiplexer, Campbell Scientific, Inc, USA)를 이용해 1분 간격으로 측정하였다.

2. 분뇨 성분 분석

돈분뇨의 함수율 (MC, Moisture Content) 및 총 고형물 함량 (TS, Total Solid)은 시료를 105°C 건조기에서 24시간 건조한 후 측정하였으며, 휘발성 고형물 (VS, Volatile

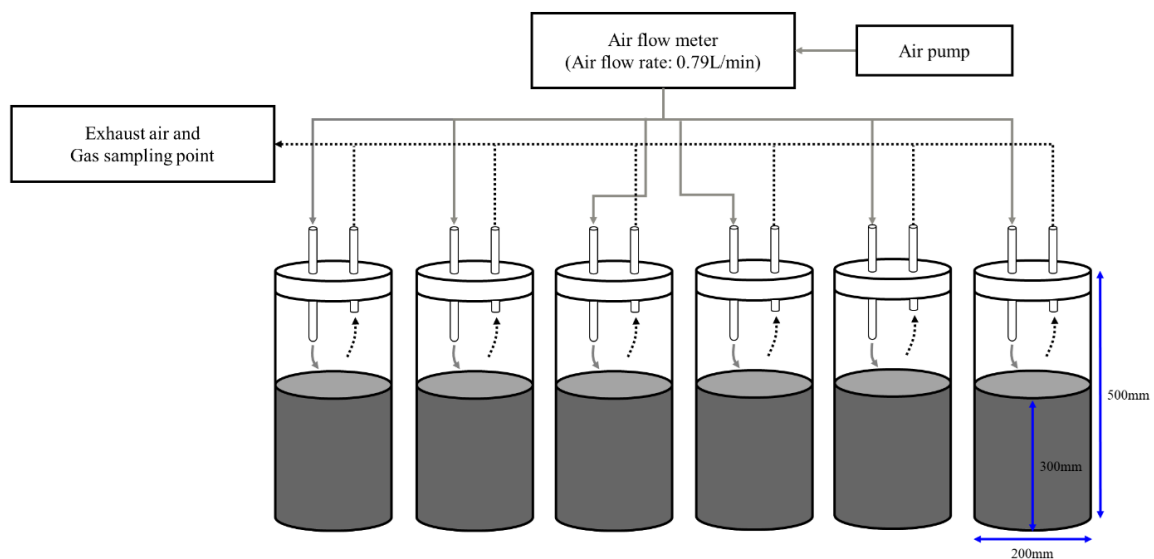


Figure 1. Schematic diagram of the lab-scale slurry pit with ventilation system.

Solid)은 건조된 시료를 550°C 회화로에서 8시간 회화한 후 측정하였다 (Hamilton and Zhang, 2011). Thermo Scientific™ Orion 4 Star™ pH/conductivity benchtop meter를 이용해 채취한 시료의 pH를 측정했다.

3. 악취 저감효과 평가

첨가제의 분뇨 저장과정 중 악취 저감효과는 56일간 7일 간격으로 평가되었다. 매주 분석일에는 저장된 돈 분뇨에서 기인한 악취가스 발생량을 측정하기 위해 10L Tedlar gas bag (Tedlar CEL Scientific Tedlar gas bag, Santa Fe Springs, CA, USA)을 실험실 규모 슬러리퍼트 배기구에 연결하여 치환되는 공기를 포집하였다.

첨가제의 악취 저감효과는 암모니아 (NH₃), 황화합물 (H₂S, CH₄S; MM, C₂H₆S; DMS, C₂H₆S₂; DMDS)을 대상으로 평가하였다.

NH₃ 농도는 Laser gas detector (LGD Compact-A NH₃/H₂O, Axetris AG, 6056 Kaegiswil, Switzerland)를 이용하여 측정하였다. 황화합물은 Pulsed flame photometric detector (PFPD)와 Capillary column (CP-Sil 5 CB, length: 60 m, inner diameter: 0.32 mm, film thickness: 5 μm)이 장착된 Gas chromatograph (CP-3800, Varian Inc, CA, USA) 와 Thermal desorption instrument (UNITY series 1, Markes International Ltd, Bridgend, UK)를 이용하여 분석하였다. Carrier gas는 질소 (N₂)이며, 유속은 1.0 mL/min로 설정하였다. 컬럼 온도 프로그램은 초기 온도를 60°C로 설정하여 5분간 유지한 후, 8°C/min의 속도로 상승시켜 최종 온도 120°C에 도달하게 하여 약 22분간 유지하는 방식으로 진행되었다. 주입구 온도는 80°C로 유지되었으며, Split mode에서 시료가 주입되었고, Split 비율은 5:1로 설정하였다. Detector의 온도는 200°C로 유지되었으며, 수소 (H₂) 유속은 14 mL/min, Air 1 유속은 17 mL/min, Air 2 유속은 10mL/min으로 설정하였다. 시료 주입량은 1.0 mL로 하였다.

또한, 열 탈착기 (TD)를 사용하여 시료를 콜드트랩에 -15°C에서 냉각시킨 후 250°C에서 5분간 탈착하여 GC로 분석하였다. 각 악취 물질별 발생량은 아래의 식 (1) 을 이용하여 계산하였다.

$$G_E = C_E \times V \times \frac{MW}{22.414} \times \frac{273.15}{273.15 + T} \div TS \quad (1)$$

G_E : Gas emission (μg·day⁻¹·g-TS⁻¹)

C_E : Gas concentration of exhausted air (mL·m⁻³)

V : Ventilation rate (L·day⁻¹)

MW : Molecular weight of gas (g·mol⁻¹)

T : Temperature (°C)

TS : Total solid (g)

통계분석

4종의 사료 첨가제 유무에 따른 대조구와 처리구간 돈 분뇨 유래 악취가스 발생량의 차이는 독립 표본 t-검정 (Origin-Lab, version 8.1)을 통해 신뢰도를 확인하였다. 신뢰구간은 95%로 설정하였다.

결과 및 고찰

1. 돈분뇨의 이화학적 특성 변화

실험 착수일과 종료일에 채취한 분뇨의 함수율 (MC, Moisture Content), 휘발성 고형물 (VS, Volatile Solid), 휘발성 고형물의 저감률, pH는 Table 1에 나타내었다. 실험 착수일의 pH는 기존에 보고된 육성돈사 내 슬러리 형태 분뇨의 pH인 6.8과 유사한 수준을 보였다 (Andole et al., 2017; National Institute of Animal Science, 2020). 실험 종료일 채취한 분뇨의 pH는 착수일보다 증가하는 결과를 보였다. 이는 슬러리퍼트에 분뇨를 저장하는 과정에서 분뇨에 함유된 단백질이 분해되면서 생성된 NH₃가 수용액 내

Table 1. Characteristics of pig slurry before and after storage in lab-scale slurry pit.

Parameter	Control		Treatment	
	Initial	Final	Initial	Final
Moisture Content (wet basis, %)	98.3 ± 0.0	98.8 ± 0.2	94.7 ± 0.1	96.6 ± 0.2
Volatile Solid (dry basis, %)	72.9 ± 1.0	69.5 ± 1.2	75.2 ± 0.4	65.5 ± 1.5
VS reduction (%)	4.7%		12.9%	
pH	6.8 ± 0.1	7.2 ± 0.3	6.9 ± 0.1	7.6 ± 0.1

에서 암모늄 이온 (NH_4^+)으로 전환되면서 수산화 이온 (OH^-)이 생성되어 pH를 상승시키는 현상에 의해 나타난 것으로 추정된다 (Wang et al., 2007).

56일의 저장과정을 거친 후 휘발성 고형물 (VS, Volatile Solid)은 대조구의 경우 4.7% 감소하였으나 처리구는 이보다 약 2.7배 높은 수준인 12.9% 감소하였다. 이는 관행 사료에 첨가된 Benzoic acid, Saponin, Prebiotics, Mineral이 슬러리피트 내 분뇨 저장과정 중 유기물 분해를 촉진한 것으로 추정된다.

2. 암모니아 저감효과

56일의 실험 동안 슬러리피트 모사 시스템에서 돈 분뇨로부터 기인한 NH_3 의 발생량과 저감률은 Table 2에 나타내었다. NH_3 의 전체 평균 발생량은 대조구 $0.3 \pm 0.03 \text{ mg} \cdot \text{day}^{-1} \cdot \text{g-TS}^{-1}$, 처리구 $0.5 \pm 0.02 \text{ mg} \cdot \text{day}^{-1} \cdot \text{g-TS}^{-1}$ 로, 처리구에서 84% 증가하였다 ($p < 0.05$).

Figure 2에서 NH_3 발생량 변화에 대한 주차별 경향을 확인할 수 있다. 0주 차를 제외한, 1주 차부터 8주 차까지의 NH_3 발생량은 41~146% 높은 것으로 나타났다 ($p < 0.05$).

Hansen et al. (2007)은 Benzoic acid를 3% 수준으로 첨가한 사료를 비육돈에 급이한 결과, 뇨의 pH가 8.2에서 6.5 수준으로 낮아지면서 NH_3 발생이 약 55% 감소하는 효과가 있었다고 보고하였다. 그러나, 본 연구에서는 Benzoic

acid 첨가 수준이 0.2%로 낮았기 때문에, 분뇨의 pH는 6.9에서 7.6으로 높아졌으며 관행 사료를 급이한 대조구와 차이를 보이지 않았다. 이로 인해 NH_3 발생량 저감효과도 나타나지 않은 것으로 판단된다.

따라서, 4종의 혼합물을 첨가한 처리구의 경우, 56일 동안 저장하는 과정에서 유기물 분해가 더 활발하게 일어났을 뿐만 아니라 pH도 증가하여 처리구가 대조구에 비해 NH_3 발생량이 높아지는 경향을 보인 것으로 사료된다.

Bartoš et al. (2016)은 Essential oil과 Quillaja saponin을 혼합한 Aromex ME Plus를 0.01% 첨가한 사료를 급이한 결과, 돈사에서 돼지 한 마리당 1일 발생하는 NH_3 이 약 21% 감소하였다고 보고하였다. 그러나, 본 연구에서는 Quillaja saponin을 이보다 많은 0.05% 수준으로 첨가한 사료를 급이하였음에도 불구하고 NH_3 발생량이 감소하는 효과를 얻지 못했다. Saponin은 NH_3 과 결합하는 특성과 세균의 Urease 효소를 억제하는 효과가 있어 사료에 첨가 시 NH_3 발생량을 줄여주는 것으로 알려져 있다 (Makkar et al., 1998). 또한, Saponin은 돼지의 장내 미생물 조성에 영향을 미쳐 영양소 분해와 흡수를 도와주는 유익한 미생물을 활성화하고, 유해한 세균은 감소시켜 NH_3 등의 유해 가스 발생을 줄여주는 기능을 한다고 보고되었다 (Zhao et al., 2016).

Bartoš et al. (2016)에 따르면, Quillaja saponin을 육성 비

Table 2. Summary of average NH_3 emissions and reduction rates during swine manure storage with and without feed additive supplementation.

	Average emission, mg/day/g-TS		SEM	Reduction rate, % (<i>p</i> -value)
	Control	Treatment		
Ammonia	0.3	0.5	0.02	-84.0 (0.0003)

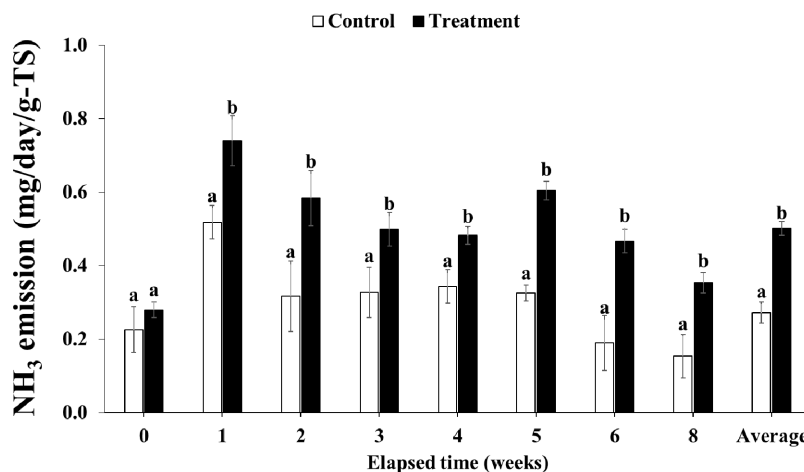


Figure 2. Weekly variation in NH_3 emissions during swine manure storage with and without feed additive supplementation.

육돈 두 그룹에 각각 0.01%, 0.015% 수준으로 첨가하여 급한 결과, 돼지 한 마리당 하루 NH_3 발생량이 각각 21.3, 20.9% 감소하였다. 이는 Quillaja saponin의 NH_3 결합 및 Urease inhibitors로 인해, 요소가 가수분해되어 암모늄(NH_4^+)으로 전환되는 것을 억제함으로써 장내 미생물의 Urease 활성을 억제하여 NH_3 발생을 저감 시킨 것으로 알려졌다.

Biswas and Kim (2024)은 관행 사료에 Quillaja saponin을 0.01% 첨가한 사료를 육돈돈에게 급이한 결과, 42일 경과 시점에서 NH_3 발생이 약 25% 감소하는 효과를 확인하였으나, 실험 초기에는 오히려 약 10% 정도 증가하는 경향을 보였다고 보고하였다. 본 연구에서 Saponin을 0.05% 수준으로 첨가한 사료를 급이하였음에도 불구하고 NH_3 발생량이 증가하는 경향을 보인 것은 Biswas and Kim (2024)의 연구에서 Saponin을 0.01% 첨가한 처리구의 NH_3 발생량이 실험 초기에 약 10% 정도 증가하는 경향을

보였다는 것과 유사한 결과라고 판단된다. Saponin 첨가에 따른 효과를 얻기 위해서는 장내 미생물 조성이 변화되기까지 충분한 시간이 필요하나, 본 연구에서는 Saponin 첨가에 따른 장내 미생물 조성이 충분히 변화되지 않은 20 일 이내에 수거한 분뇨를 사용해 이러한 결과를 얻은 것으로 추정된다.

3. 황화합물 저감효과

황화합물의 발생량과 저감률은 Table 3과 같다. 처리구에서 메틸메르캡탄(MM, Methyl Mercaptan)을 제외한 황화합물의 발생량이 전반적으로 증가하는 경향을 보였으나, 개별 및 전체 황화합물 발생량 저감효과는 통계적으로 유의하지 않았다($p>0.05$).

Figure 3에서 개별 황화합물 발생량 변화에 대한 주차별 경향을 나타내었다. 황화수소(H_2S , Hydrogen Sulfide)

Table 3. Summary of average sulfur compounds(H_2S , MM, DMS, DMDS) emissions and reduction rates during swine manure storage with and without feed additive supplementation.

	Average emission, ng/day/g-TS		SEM	Reduction rate, % (<i>p</i> -value)
	Control	Treatment		
Hydrogen sulfide	45.6	55.4	36.9	-21.4 (0.8)
Methyl mercaptan	1.9	0.7	1.0	64.8 (0.3)
Dimethyl sulfide	2.9	17.9	6.1	-509.0 (0.1)
Dimethyl disulfide	0.2	0.9	0.9	-449.0 (0.4)
Sulfur compounds	50.2	74.9	40.9	-49.2 (0.6)

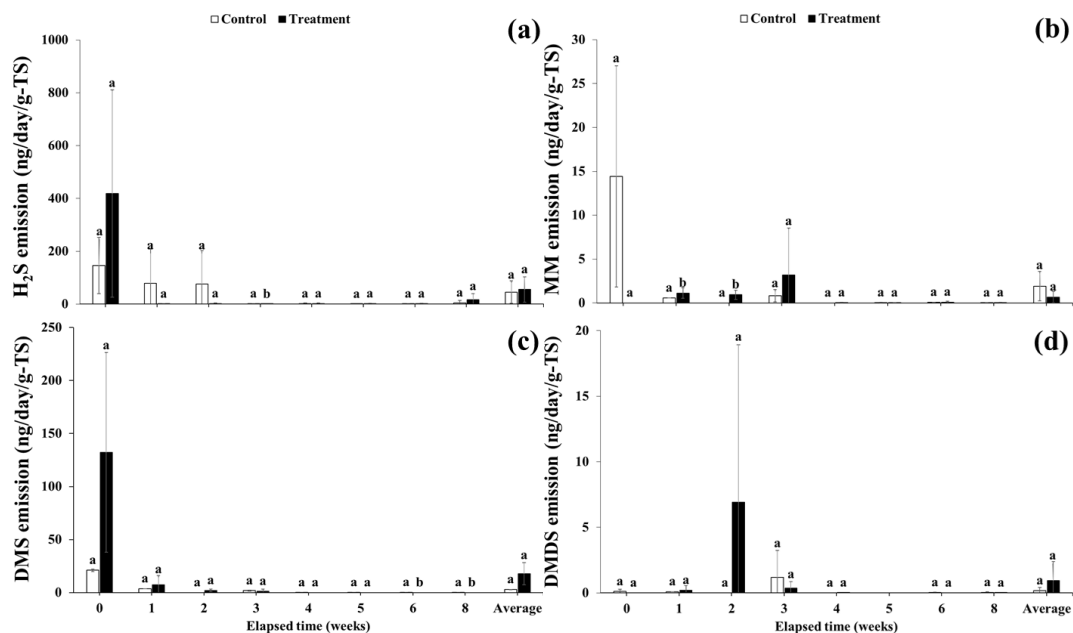


Figure 3. Weekly variation in H_2S , MM, DMS, DMDS emissions during swine manure storage with and without feed additive supplementation.

발생량은 3주 차에 대조구 $1.7 \pm 0.5 \text{ ng} \cdot \text{day}^{-1} \cdot \text{g} \cdot \text{TS}^{-1}$, 처리구 $0.1 \pm 0.1 \text{ ng} \cdot \text{day}^{-1} \cdot \text{g} \cdot \text{TS}^{-1}$ 로 저감효과를 보였다 ($p < 0.05$). 그러나 3주 차를 제외하고, 실험 동안 대조구와 처리구간의 발생량에서 유의미한 차이는 나타나지 않았다.

Biswas and Kim (2024)의 연구에 따르면, 관행 사료에 Quillaja saponin을 0.01% 첨가한 사료를 육성돈에 급이한 결과, 황화수소 (H_2S , Hydrogen Sulfide) 발생량이 실험 초기에 약 63% 증가하였으나, 42일이 경과한 시점에서도 황화수소 (H_2S , Hydrogen Sulfide) 발생이 약 15% 증가하는 결과를 보였다. Quillaja saponin과 같은 Saponin 계열의 첨가제는 장내 미생물 활성화를 통해 유기물 분해를 촉진하는 것으로 알려져 있다 (Biswas and Kim, 2024). 그러나, 본 연구에서는 장내 미생물 조성이 변화되기 전에 20일 이내에 수거한 분뇨를 사용했기 때문에 대조구와 처리구 간 황화수소 (H_2S , Hydrogen Sulfide) 발생량에 차이가 없던 것으로 보인다.

메틸메르캡탄 (MM, Methyl Mercaptan) 발생량은 1주 차와 2주 차에서 대조구와 처리구간의 유의한 차이가 확인되었으나, 평균 발생량은 대조구 $1.9 \pm 1.7 \text{ ng} \cdot \text{day}^{-1} \cdot \text{g} \cdot \text{TS}^{-1}$, 처리구 $0.7 \pm 0.7 \text{ ng} \cdot \text{day}^{-1} \cdot \text{g} \cdot \text{TS}^{-1}$ 로 통계적으로 유의하지는 않았다 ($p > 0.05$).

황화메틸 (DMS, Dimethy Sulfide) 발생량은 0주 차에서 1주 차로 넘어가는 기점에서 처리구가 94.4% 저감되는 큰 변화를 보였으나 통계적 유의성은 없었다. 6주 차와 8주 차에는 대조구에서 황화메틸 (DMS, Dimethy Sulfide)가 각각 $0.3 \pm 0.1 \text{ ng} \cdot \text{day}^{-1} \cdot \text{g} \cdot \text{TS}^{-1}$, $0.1 \pm 0.1 \text{ ng} \cdot \text{day}^{-1} \cdot \text{g} \cdot \text{TS}^{-1}$ 발생되었으나, 처리구에서 황화메틸 (DMS, Dimethy Sulfide)는 검출되지 않았다. 그러나 전체 평균 발생량을 비교할 때, 대조구 $2.9 \pm 0.1 \text{ ng} \cdot \text{day}^{-1} \cdot \text{g} \cdot \text{TS}^{-1}$, 처리구 $17.9 \pm 10.5 \text{ ng} \cdot \text{day}^{-1} \cdot \text{g} \cdot \text{TS}^{-1}$ 로 DMS 발생량에 저감효과는 없었다.

이황화메틸 (DMDS, Dimethyl disulfide) 평균 발생량은 대조구가 $0.2 \pm 0.2 \text{ ng} \cdot \text{day}^{-1} \cdot \text{g} \cdot \text{TS}^{-1}$, 처리구가 $0.9 \pm 1.5 \text{ ng} \cdot \text{day}^{-1} \cdot \text{g} \cdot \text{TS}^{-1}$ 로 이황화메틸 (DMDS, Dimethyl disulfide) 발생량에 저감효과는 나타나지 않았으며, 각 측정일별 발생량에도 유의적 차이는 없었다.

Li et al. (2019)에 따르면, prebiotics 첨가제를 돼지 사료에 첨가하였을 때 모돈의 경우 첨가제의 악취물질 저감효과는 나타나지 않았으나, 이유자돈은 첨가제 급이 수준에 따라 발생량 저감효과를 보였다. Chen et al. (2020)는 12가지의 첨가제를 혼합 또는 단독으로 4회에 걸쳐 Pilot-scale

돈분뇨 저장과정에서 혼합하였을 때 복합악취, 암모니아, 황화수소, 온실가스, 휘발성 유기물 발생량 저감효과를 8주간 평가하였다. 연구 수행 결과, 악취 물질 및 온실가스 발생량 저감효과는 없는 것으로 나타났다. 이는 첨가제의 종류 및 첨가량, 첨가방법, 대상 축종 등에 따른 차이인 것으로 보인다. 따라서, 메틸메르캡탄 (MM, Methyl Mercaptan), 황화메틸 (DMS, Dimethy Sulfide), 이황화메틸 (DMDS, Dimethyl disulfide)도 본 연구와 같이 저감효과가 유의하지 않고, 발생량이 증가할 수 있었다고 사료된다. 또한, 다양한 첨가제의 조합과 그 상호작용에 관한 연구를 통해 보다 효과적인 악취 저감 방안을 모색할 필요가 있다.

결론

본 연구에서는 돈분뇨에서 발생하는 악취를 저감하기 위해 Benzoic acid, Saponin, Prebiotics, Mineral 혼합 사료 첨가제를 0.5% 수준으로 육성돈 사료에 혼합하여 급이하였다. 육성돈으로부터 배출된 돈분뇨를 Lab 규모의 슬러리피트 모사 시스템에서 분석한 결과, NH_3 는 대조구보다 처리구에서 더 많이 발생하였다. 이는 낮은 수준의 Benzoic acid 첨가로 pH 저감효과가 미미했으며, Saponin 성분으로 인한 초기 장내 미생물 활성 증가로 효과를 얻기 위해서는 충분한 시간이 필요하나, 본 연구에서는 장내 미생물 조성이 변화되기 전에 20일 이내에 수거한 분뇨를 사용했기 때문에 이러한 결과가 나타났을 것이라 생각된다.

황화합물의 발생량 비교 결과, H_2S 발생량은 3주 차에 처리구에서 유의하게 저감되었으나, 그 외의 기간에는 대조구와 유의미한 차이가 없었다. 또한, 처리구에서 메틸메르캡탄 (MM, Methyl Mercaptan)을 제외한 대부분의 황화합물의 발생량이 증가하는 경향을 보였으나, 통계적으로 유의한 저감효과는 관찰되지 않았다. 황화메틸 (DMS, Dimethy Sulfide)와 이황화메틸 (DMDS, Dimethyl disulfide)의 발생량도 유사하게 저감효과가 없었으며, 일부 측정 시점에서만 발생량 차이가 나타났다. 이러한 결과는 첨가제의 종류, 첨가량, 첨가 방법, 대상 축종 등에 따라 악취 저감효과가 달라질 수 있음을 시사한다.

따라서 추가적인 연구에서는 첨가제가 돼지 장내 미생물 변화에 유의미한 영향을 미치는 시간과 장내 미생물 조성에 대한 분석이 동반된 추가적인 연구가 필요하다.

사 사

This research was funded by Cargill Agri Purina, Inc. (Korea), project number (2023-1491-01)

인용문헌

- Jo, S.B., 2022. Effective odor reduction methods in slurry pig barns. Handon News. Retrieved from <http://www.pignpork.com/news/articleView.html?idxno=5022>.
- Han, G.O., Park, J.O., Kim, H.J., Cheon, H.S., Han, G.U., 2022. Research on the status survey of local governments and improvement plans according to the recommendation of livestock farming restricted areas. *Journal of Animal Environmental Science*, 24(1), 28-56.
- Park, S., Lee, S., Cho, S.R., Na, Y., Choi, Y., 2021. Effects of probiotic mixed environmental improvement agent feeding and spreading on ammonia and hydrogen sulfide emission from Hanwoo manure. *Journal of Animal Environmental Science*, 23(3), 117-122.
- Janni, K., 2020. Reflections on odor management for animal feeding operations. *Atmosphere*, 11(5), 453.
- Hansen, C., Sørensen, G., Lyngbye, M., 2007. Reduced diet crude protein level, benzoic acid and inulin reduced ammonia, but failed to influence odour emission from finishing pigs. *Livestock Science*, 109(1-3), 228-231.
- Diao, H., Gao, Z., Yu, B., Zheng, P., He, J., Yu, J., Huang, Z., Chen, D., Mao, X., 2016. Effects of benzoic acid (Vevo Vital®) on the performance and jejunal digestive physiology in young pigs. *Journal of Animal Science and Biotechnology*, 7, 1-7.
- Alam, M.J., Jeong, C.D., Mamuad, L.L., Sung, H.G., Kim, D.W., Cho, S.B., Lee, K., Jeon, C.O., Lee, S.S., 2012. Bacterial community dynamics during swine in vitro fermentation using starch as a substrate with different feed additives for odor reduction. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 25(5), 690.
- Amon, M., Dobeic, M., Misselbrook, T., Pain, B., Phillips, V., Sneath, R., 1995. A farm scale study on the use of De-Odorase® for reducing odour and ammonia emissions from intensive fattening piggeries. *Bioresource Technology*, 51(2-3), 163-169.
- Li, H.L., Shi, H., Zhao, P.Y., Lei, Y., Kim, I.H., 2019. Effects of dietary levan-type fructan on growth performance, blood profiles, fecal noxious gas emissions, and litter performance in lactating sows. *Canadian Journal of Animal Science*, 100(2), 308-316.
- Zhao, P., Wang, J., Kim, I., 2013. Evaluation of dietary fructan supplementation on growth performance, nutrient digestibility, meat quality, fecal microbial flora, and fecal noxious gas emission in finishing pigs. *Journal of Animal Science*, 91(11), 5280-5286.
- Liu, Y., Espinosa, C.D., Abelilla, J.J., Casas, G.A., Lagos, L.V., Lee, S.A., Kwon, W.B., Mathai, J.K., Navarro, D.M., Jaworski, N.W., 2018. Non-antibiotic feed additives in diets for pigs: A review. *Animal Nutrition*, 4(2), 113-125.
- Sampath, V., Sureshkumar, S., Seok, W.J., Kim, I.H., 2023. Role and functions of micro and macro-minerals in swine nutrition: A short review. *Journal of Animal Science and Technology*, 65(3), 479.
- Additives, E.P.O., Feed, P.O.S.U.I.A., 2015. Scientific opinion on the safety and efficacy of VevoVital® (benzoic acid) as a feed additive for pigs for reproduction (gestating and lactating sows, boars and gilts). *EFSA Journal*, 13(7), 4157.
- Francis, G., Kerem, Z., Makkar, H.P., Becker, K., 2002. The biological action of saponins in animal systems: A review. *British Journal of Nutrition*, 88(6), 587-605.
- Cheng, R., Cheng, L., Zhao, Y., Wang, L., Wang, S., Zhang, J., 2021. Biosynthesis and prebiotic activity of a linear levan from a new *Paenibacillus* isolate. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 105, 769-787.
- Cargill, I., 2018. Cargill convermax UK Brochure. Retrieved from <https://www.cargill.com/doc/1432130627150/eurotier-2018-convermax.pdf>.
- Lee, J.H., Ahn, H.K., 2023. Effect of peat moss as a feed additive on odorous compound concentration and odor contribution in stored pig slurry. *Journal of Odor and Indoor Environment*, 22(3), 209-219.
- Hamilton, D., Zhang, H., 2011. Solids content of wastewater and manure. Oklahoma Cooperative Extension Service.
- Andole, O.H., Lei, Z., Zhang, Z., Raude, J., Kanali, C., 2017. Optimization of biogas production in dry anaerobic digestion of swine manure by the use of alkalinity index to monitor a prototype cylindrical digester. *International Journal of Sustainable Energy*, 5(1), 32-37.
- National Institute of Animal Science, Rural Development Administration, Republic of Korea., 2020. Re-establishment of livestock manure generation per head and amount of manure on the barn of some types of the livestock house. Retrieved from <https://scienceon.kisti.re.kr/commons/util/originalView.do?cn=TRKO202000030270&dbt=TRKO&rn=>.
- Wang, L.K., Hung, Y.T., Shammass, N.K., 2007. Advanced physicochemical treatment technologies. Springer.
- Bartoš, P., Dolan, A., Smutný, L., Šístková, M., Celjak, I., Šoch, M., Havelka, Z., 2016. Effects of phytogenic feed additives on growth performance and on ammonia and greenhouse gases emissions in growing-finishing pigs. *Animal Feed Science*

- and Technology, 212, 143-148.
- Makkar, H.P., Sen, S., Blümmel, M., Becker, K., 1998. Effects of fractions containing saponins from *Yucca schidigera*, *Quillaja saponaria*, and *Acacia auriculoformis* on rumen fermentation. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 46(10), 4324-4328.
- Zhao, D., 2016. Challenges associated with elucidating the mechanisms of the hypocholesterolaemic activity of saponins. *Journal of Functional Foods*, 23, 52-65.
- Biswas, S., Kim, I., 2024. Assessment of *Quillaja* saponin as a feed supplement in maize-soybean-oilseed rape meal-based diet for enhanced growing pig performance. *Journal of Animal & Feed Sciences*, 33(2).
- Chen, B., Koziel, J.A., Banik, C., Ma, H., Lee, M., Wi, J., Meiirkhanuly, Z., O'Brien, S.C., Li, P., Andersen, D.S., 2020. Mitigation of odor, NH₃, H₂S, GHG, and VOC emissions with current products for use in deep-pit swine manure storage structures. *Frontiers in Environmental Science*, 8, 613646.